Mer avansert SQL

1. Vis alle dagene i måneden (eks. 1-31) og hvor mange innleggelser som var på de forskjellige dagene. Sorter fra dagene med flest innleggelser til dagene med færrest innleggelser.

   Her lager jeg en concat() av først kolonne som skal inneholde en representering av dato. Først bruker jeg DAY(innleggelsesdato) for å få ut dag. Etter dette lager jeg en CASE som setter inn en månedsbeskrivelse ut ifra hvilket tall som blir hentet ut av MONTH(innleggelsesdato). Den siste kolonnen er en telling på innleggelsesdato kolonnen. Dette blir så gruppert på aliaset dato og sortert i synkende rekkefølge på antall_innleggelser aliaset.

```
SELECT  concat(DAY(innleggelsesdato), ".",
                CASE
                        WHEN MONTH(innleggelsesdato)
= 1 THEN 'Jan'
                        WHEN MONTH(innleggelsesdato)
= 2 THEN 'Feb'
                        WHEN MONTH(innleggelsesdato)
= 3 THEN 'Mar'
                        WHEN MONTH(innleggelsesdato)
= 4 THEN 'Apr'
                        WHEN MONTH(innleggelsesdato)
= 5 THEN 'Mai'
                        WHEN MONTH(innleggelsesdato)
= 6 THEN 'Jun'
                        WHEN MONTH(innleggelsesdato)
= 7 THEN 'Jul'
                        WHEN MONTH(innleggelsesdato)
= 8 THEN 'Aug'
                        WHEN MONTH(innleggelsesdato)
= 9 THEN 'Sep'
                        WHEN MONTH(innleggelsesdato)
= 10 THEN 'Okt'
                        WHEN MONTH(innleggelsesdato)
= 11 THEN 'Nov'
                        WHEN MONTH(innleggelsesdato)
= 12 THEN 'Des'
            END) dato, count(innleggelsesdato)
antall_innleggelser
FROM innleggelser
GROUP BY dato
ORDER BY antall_innleggelser DESC;
```

dato	antall_innleggelser
8.Nov	8
12.Jan	7
15.Mar	6
9.Jun	6
17.Jul	5
18.Jun	5
25.Aug	5
11.Jul	5
2.Jul	4
19.Nov	4

2. <u>Vis alle kolonner for pasient 442 sin forrige innleggelse.</u>

Her var jeg noe usikker på hva som blir bedt om, da det bare foreligger en enkel innleggelse på pasient 442. Dermed har jeg laget to løsninger. Den første spørringen er limitert til å returnere et enkelt resultat på spørringen. Den andre spørringen er også limitert til å returnere en enkel linje i resultatet, men hopper over det første resultatet. «LIMIT 1» limiterer spørringen til å kun returnere en linje i resultatet, og «OFFSET 1» gjør at spørringen hopper over det første resultatet. Dette fører til at vi ikke får noe resultat på spørringen grunnet at det kun foreligger et resultat for denne spørringen. Jeg var også usikker på hva som menes med <u>alle</u> kolonner på pasienten. I dette tilfellet har jeg bare tatt med kolonner fra innleggelser tabellen, men det ville ikke vært noe problem å bruke JOIN for å hente ut <u>alle</u> kolonner på denne pasienten(det hadde bare blitt et veldig bredt bilde å lime inn i dokumentet).

```
SELECT *
FROM innleggelser
WHERE pasient_id = 442
ORDER BY
innleggelsesdato DESC
LIMIT 1;
```

pasient_id	innleggelsesdato	utskrivningsdato	diagnose	lege_id	innleggelser_line_counter
442	2018-06-07	2018-06-16	Congestive Heart Failure	25	502
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
SELECT *
FROM innleggelser
WHERE pasient_id = 442
ORDER BY
innleggelsesdato DESC
LIMIT 1 OFFSET 1;
```

pasient_id	innleggelsesdato	utskrivningsdato	diagnose	lege_id	innleggelser_line_counter
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. Vis pasient ID, lege ID og diagnose for de innleggelsene som oppfyller ett av to kriterier:
   1. Pasient ID er et oddetall og lege ID er enten 1, 5 eller 19
   2. Lege ID inneholder tallet 2 og pasient ID må bestå av 3 tall

Det er laget to kriterier for denne spørringen som er skilt med et OR-utrykk.

Kriteria 1: Her bruker jeg en modulo operator som gir tilbake resterende verdi av verdien i pasient_id etter å ha delt på 2, for så å sjekke om svaret er ulikt 0. Alle oddetall vil være ulik 0 og blir dermed tatt med i resultatet. Så knytter jeg resterende WHERE filter med en AND. Den andre filtreringen bruker IN for å gjøre det til et samlet utrykk og returnerer verdier fra lege_id kolonnen som tilsvarer verdiene 1, 5 og 19.
Kriteria 2: Her settes lege_id kolonnen til å være lik 2, og lengden på pasient_id til å være lik 3.

```
SELECT pasient_id,
lege_id, diagnose
FROM innleggelser
WHERE pasient_id %
2 <> 0
AND lege_id IN (1,
5, 19)
OR lege_id = 2
AND
length(pasient_id)
= 3;
```

pasient_id	lege_id	diagnose
13	1	Renal Failure
51	1	Undiagnosed Chest Pain
111	1	Total Hysterectomy
261	1	Active Labour
265	1	Scatica
271	1	Chlymidia
375	1	Acute Appendicitis, Diabetes Type II
401	1	Stress Incotinence
103	2	Basal Skull Fracture
106	2	Dislocated R/Shoulder Broke L/Leg R/T Car Acc
132	2	Appendicitis

4. <u>Vis fornavn, etternavn, og antall innleggelser hver lege har håndtert. Hver innleggelse er håndtert av en lege.</u>

Her er jeg igjen litt usikker på hva som blir bedt om da det ikke spesifiseres om det er legenes eller pasientenes navn som skal tas med i resultatet. Derfor har jeg laget to løsninger. Den første tar med pasient og leges fulle navn, samt antallet ganger pasienten har blir lagt inn og hvilken lege som har håndtert innleggelsen. Den andre spørringen tar kun med leges fulle navn og antallet innleggelser de har håndtert.

```
SELECT  concat(p.fornavn, ' ',
p.etternavn) pasient,
                concat(l.fornavn, ' ',
l.etternavn) lege,

count(i.innleggelser_line_counter)
antall_innleggelser
FROM innleggelser i
JOIN leger l ON i.lege_id = l.lege_id
JOIN pasienter p ON i.pasient_id =
p.pasient_id
GROUP BY lege, pasient
ORDER BY antall_innleggelser DESC;
```

pasient	lege	antall_innleg
Jessie Meedhan	Joshua Green	2
Narcissa Hanover	Hazel Patterson	2
Angel Edwards	Flora Moore	2
Charles Andonuts	Flora Moore	2
Molly Jackson	Lisa Cuddy	2
Winnie Hale	Simon Santiago	2
Daphne Seabright	Claude Walls	1
Nino Andrews	Claude Walls	1
Gala Littlefield	Claude Walls	1
Joyce Bosch	Claude Walls	1
Maria Bluenight	Claude Walls	1

```
SELECT  concat(l.fornavn, ' ',
l.etternavn) lege,

        count(i.innleggelser_line_coun
ter) antall_innleggelser
FROM innleggelser i
JOIN leger l ON i.lege_id = l.lege_id
JOIN pasienter p ON i.pasient_id =
p.pasient_id
GROUP BY lege
ORDER BY antall_innleggelser DESC;
```

lege	antall_innleggelser
Lisa Cuddy	29
Hazel Patterson	28
Joshua Green	26
Douglas Brooks	26
Flora Moore	26
Jeanette Sites	26
Larry Miller	25
Stephanie Cohen	24
Mary Walker	23
Ralph Wilson	23
James Russo	22

5. <u>For hver lege, vis ID, fullt navn samt første og siste innleggelsesdato de håndterte</u>

I SELECT henter jeg ut kolonnene for lege id, en sammensatt kolonne for legens fulle navn og to innleggelsesdato kolonner med MIN og MAX parameter. MIN og MAX blir brukt for og gi ut den yngste og eldste datoen på innlegningsdatoer. Deretter knyttes innleggelser og leger tabellen, slik at spørringen får tilgang til nødvendige kolonner. Dette grupperes på lege_id og lege som er tidligere opprettede alias i spørringen. Resultatet er en gruppering som viser hver enkelt lege sin første og siste håndterte innleggelse.

```
SELECT      i.lege_id lege_id,
            concat(l.fornavn, ' ', l.etternavn) lege,
            MIN(i.innleggelsesdato) første_innleggelsesdato,
            MAX(i.innleggelsesdato) siste_innleggelsesdato
FROM innleggelser i
JOIN leger l ON i.lege_id = l.lege_id
GROUP BY lege_id, lege;
```

lege_id	lege	første_innleggelsesdato	siste_innleggelsesdato
1	Claude Walls	2018-06-20	2019-05-07
2	Joshua Green	2018-06-26	2019-06-02
3	Miriam Tregre	2018-06-08	2019-04-07
4	James Russo	2018-06-15	2019-05-06
5	Scott Hill	2018-06-28	2019-05-06
6	Tasha Phillips	2018-08-02	2019-06-02
7	Hazel Patterson	2018-06-20	2019-05-03
8	Mickey Duval	2018-06-10	2019-06-05
9	Jon Nelson	2018-06-26	2019-04-10
10	Monica Singleton	2018-06-09	2019-05-04
11	Douglas Brooks	2018-06-14	2019-04-02

6. <u>Vis totalt antall pasienter for hver provins (ved navn). Sorter fra høyest til lavest antall</u>

I SELECT spørringen bruker jeg concat() for å gi provins kolonnen en sammensatt utskrift som viser navn på provins og tilhørende provins kode. Den siste kolonnen er en count() funksjon som gjør en telling av pasient_id kolonnen. Det opprettes en kobling mellom tabellene pasienter og provins via en JOIN løsning, slik at spørringen får tilgang til relevant data. Dette grupperes på provins som er et opprettet alias i spørringen. Til slutt sorteres utskriften i synkende rekkefølge på antall som er et alias opprettet tidligere i spørringen. Resultatet er en liste over antall pasienter som tilhører de forskjellige provinsene i synkende rekkefølge.

```
SELECT  concat(pr.provins_navn, ' - ',
pr.provins_id) provins,
        count(pa.pasient_id) antall
FROM pasienter pa
JOIN provins pr ON pa.fk_provins_id =
pr.provins_id
GROUP BY provins
ORDER BY antall DESC;
```

provins	antall
Ontario - ON	480
Nova Scotia - NS	6
Alberta - AB	5
British Columbia - BC	5
Manitoba - MB	3
Saskatchewan - SK	1

7. <u>For hver innleggelse, vis en pasients fulle navn, deres diagnose og det fulle navnet til legen som satt diagnosen</u>

   I SELECT spørringen bruker jeg concat() for å opprette en sammensatt kolonne av pasientenes og legenes fulle navn. Kolonnene innleggelsesdato og diagnose er hentet ut på vanlig måte. Her knyttes tabellene lager og pasienter opp mot innleggelser tabellen, slik at spørringen får tilgang til relevant informasjon. Til slutt sorteres utskriften etter innleggelsesdato og så diagnose. Resultatet er en liste over hver pasients innleggelse med dato, diagnose og ansvarlig lege i en dato-/alfabetiskorientert rekkefølge.

```
SELECT  concat(p.fornavn, ' ',
p.etternavn) pasient,
        i.innleggelsesdato
innleggelsesdato,
        i.diagnose diagnose,
        concat(l.fornavn, ' ',
l.etternavn) lege
FROM innleggelser i
JOIN pasienter p ON i.pasient_id =
p.pasient_id
JOIN leger l ON i.lege_id = l.lege_id
ORDER BY i.innleggelsesdato, diagnose;
```

pasient	innleggelsesdato	diagnose	lege
Matt Franchetti	2018-06-06	Appendicitis	Ralph Wilson
Thursday Ernst	2018-06-07	Amyotopic Lateral Scletosis	Ralph Wilson
Mickey Heath	2018-06-07	Congestive Heart Failure	Jeanette Sites
Angel Edwards	2018-06-07	Exploratory, Orthoscopic - Knee	Flora Moore
Lew Vondopoulos	2018-06-08	Fracture Of Fibula And Tibia	Miriam Tregre
Lonnie Bulstrode	2018-06-08	Major Burn To The Anterior Thoracic Region	Irene Brooks
Phoebe Bigelow	2018-06-08	Severe Substernal Pain Radiating To Left Shoulder	Simon Santiago
Lloyd Kennedy	2018-06-09	Caeserian Section	Lisa Cuddy
Milo Holliwell	2018-06-09	Cancer	Miriam Tregre
Miranda Delacour	2018-06-09	Dementia	Jenny Pulaski

8. <u>Vis antall duplikate pasienter basert på fornavn og etternavn. Vis dette kun for de der det finnes duplikater</u>

   I SELECT spørringen henter jeg først ut kolonnene fornavn og etternavn på vanlig måte. Den siste kolonnen (count(*)) gjør en telling på antall unike tilfeller av de foreliggende kolonnene. Dette grupperes på kolonnene fornavn så etternavn. Til slutt brukes HAVING funksjonen til å filtrere bort alle tellinger som har gitt mindre enn to tilfeller. Resultatet er da en tom liste siden det ikke finnes noen i pasient tabellen som har identisk likt sammensatt fornavn og etternavn.

```
SELECT fornavn, etternavn, count(*)
FROM pasienter
GROUP BY fornavn, etternavn
HAVING count(*) > 1;
```

	fornavn	etternavn	count(*)

9. <u>Vis pasientenes fulle navn, høyde i fot avrundet til ett tall etter komma, vekt i pund avrundet til ingen desimaler, fødselsnummer og kjønn(ikke forkortet). Konverter cm til fot ved å dele på 30,48 og kg til pund ved å gange med 2,205</u>

   I SELECT spørringen bruker jeg concat() for flere løsninger. Pasient har sammensatt fornavn og etternavn i en kolonne. For høyde_i_fot og vekt_i_pund kolonnen bruker jeg matematiske løsninger for å konvertere enhetene, samt ROUND() funksjonen for å definere det ønskede antallet med desimaler på utskriften. I kolonnen kjønn bruker jeg concat() til å opprette en CASE som endrer rader med 'M' som verdi til 'Mann' og 'F' til 'Kvinne'. Fødselsdato er hentet ut på vanlig måte. Resultatet er en liste over pasienter med fullt navn, høyde i fot, vekt i pund, fødselsdato og kjønn.

```
SELECT  concat(p.fornavn, ' ',
p.etternavn) pasient,
        concat(ROUND(p.hoyde / 30.48), 1)
høyde_i_fot,
        concat(ROUND(p.vekt * 2.205))
vekt_i_pund,
        p.fodselsdag fødselsdato,
        concat(CASE WHEN p.kjonn = 'M'
THEN 'Mann' WHEN p.kjonn = 'F' THEN
'Kvinne' END) kjønn
FROM pasienter p;
```

pasient	høyde_i_fot	vekt_i_pund	fødselsdato	kjønn
Donald Waterfield	51	143	1963-02-12	Mann
Mickey Baasha	61	168	1981-05-28	Mann
Jiji Sharma	61	234	1957-09-05	Mann
Blair Diaz	61	229	1967-01-07	Mann
Charles Wolfe	21	22	2017-11-19	Mann
Sue Falcon	11	11	2017-09-30	Kvinne
Thomas ONeill	61	258	1993-01-31	Mann
Sonny Beckett	61	232	1952-12-11	Mann
Sister Spitzer	61	209	1966-10-15	Kvinne
Cedric Coltrane	51	135	1961-11-10	Mann
Hank Spencer	51	163	1969-08-10	Mann

10. <u>Vis pasient ID, fornavn og etternavn for pasienter som aldri har vært innlagt.</u>

   I SELECT spørringen henter jeg ut kolonnene pasient_id, fornavn og etternavn fra pasient tabellen. Deretter bruker jeg LEFT JOIN til å knytte innleggelser og pasienter tabellene. Her er LEFT JOIN satt opp slik at spørringen henter ut alle rader fra pasient tabellen uavhengig om det foreligger en matchende rad i innleggelser tabellen. Deretter brukes WHERE til å definere at det kun skal skrives ut linjer hvor det ikke foreligger en match i pasient_id kolonnen i innleggelser tabellen. Dette sorteres etter p_id som er et alias definert tidligere i spørringen. Resultatet er en liste over pasienter som ikke har sin pasient_id oppført i innleggelser tabellen.

```
SELECT p.pasient_id p_id, p.fornavn fornavn,
p.etternavn etternavn
FROM pasienter p
LEFT JOIN innleggelser i ON p.pasient_id =
i.pasient_id
WHERE i.pasient_id IS NULL
ORDER BY p_id;
```

p_id	fornavn	etternavn
2	Mickey	Baasha
4	Blair	Diaz
5	Charles	Wolfe
14	Rick	Bennett
19	John	West
25	John	Farley
26	Nea	Kobayakawa
30	Roderick	Payne
42	Alice	Donovan
43	Stone	Cutting
44	Neil	Allan